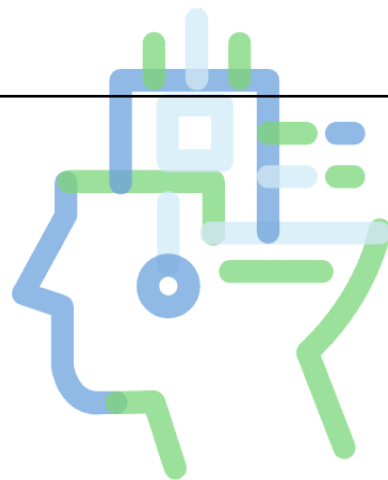


제4회 창작 **SW** 아이디어 공모전

“모바일 게이트” 제안서



AI 오나전 SW

(20205 서예진, 20211 전창혁, 20103 권태현)

Artificial Intelligence Software

상일미디어고등학교

인공지능 소프트웨어과

1. 팀 구성

팀명: 오나전**지**존

성명	담당 역할
서예진	팀장, 글 작성, 자료찾기, 자료 만들기
전창혁	팀원, 글 작성, 자료 찾기, 자료 만들기
권태현	팀원, 글 작성, 자료 찾기

2. 서비스 개요

가. 배경



기존 학교 출석 시스템은 수기로 확인하거나 단순 체크만 가능해 학생의 실시간 하교 및 조퇴 상황을 관리하기 어렵다.

이를 해결하기 위해 지하철 개찰구처럼 학생이 휴대폰이나 학생증을 태그해 출석, 조퇴, 하교를 자동 기록하는 시스템을 제안한다. 이를 통해 출석 관리의 편의성과 학교 행정 효율을 높일 수 있다.

나. 서비스 개념

- 누가

정확한 인원 체크와 출입 관리가 필요한 학교, 학원, 일반 기업을 주요 고객으로 합니다. 특히 고교학점제 도입으로 수업마다 출결 확인이 중요해진 교육 현장에서 활용도가 매우 높다.

- 언제

매일 반복되는 등,하교 및 출·퇴근 시간 등 사람들이 오가는 모든 순간에 실시간으로 운영됩니다. 상시 가동되는 시스템을 통해 누락되는 기록없이 꼼꼼한 관리가 가능하다.

- 어디서

별도의 복잡한 공간 없이, 강의실이나 사무실 출입구 벽면에 설치된 전용 단말기 하나로 모든 것이 해결됩니다. 좁은 입구에서도 동선 방해 없이 간편하게 이용할 수 있다.

- 무엇을

번거로운 수기 출석부 대신 디지털로 저장되는 정확한 데이터를 제공합니다. 종이낭비를 줄이는 것은 물론, 데이터 손실 위험 없이 언제든지 필요한 기록을 바로 찾아볼 수 있는 스마트한 관리 환경을 구축한다.

- 어떻게

사용자가 스마트폰이나 카드를 단말기에 갖다대기만 하면 됩니다. 자체 개발한 로직이 등,하교,지각,조퇴를 자동으로 판단하여 분류해주기 때문에 사람이 일일이 개입할 필요가 없습니다.

- 왜

관리자가 수기 기록을 대조하고 정리하는 고생을 덜어주기 위해서입니다. 업무 부담은 획기적으로 줄이면서 데이터의 신뢰도는 높여, 현장 운영의 효율성을 극대화하는 것이 본 서비스의 최종 목적이다.

다. 주요 타겟 고객

학생 | 실시간 등하교 알림 & 유연한 출입 관리



실시간 등하교 알림

교문 단말기 태깅 시,
선생님에게 즉시 알림 전송



유연한 출입 상태 관리

조퇴나 외출 필요 시 앱을 통해
승인 요청 및 변경
승인된 시간에만 게이트 통과 권한 부여



회사원 | 스마트폰으로 간편하게 출입



사원증이 없어도 되는 업무 환경

휴대폰으로 통과 가능

NFC를 지원하는 스마트폰이면
사원증 없이도 간편하게 출입할 수 있습니다.
(NFC 미지원 스마트폰은 사원증 필요)



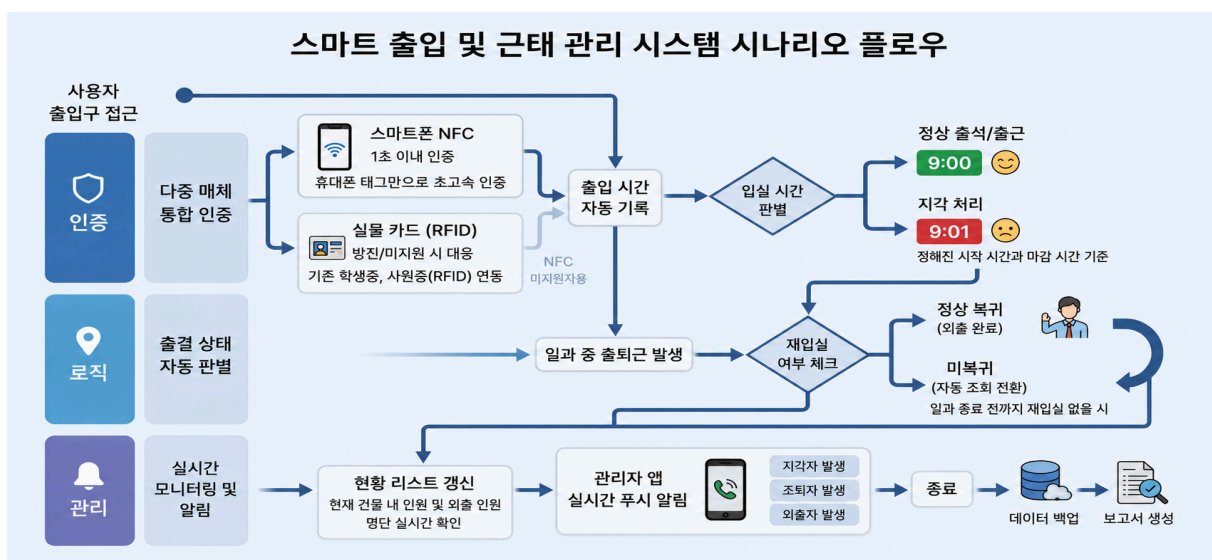
고객	내용
학생	실시간 등하교 알림: 교문에 설치된 단말기에 휴대폰이나 학생증 태깅 시, 선생님에게 즉시 알림 전송 유연한 출입 상태 관리: 조퇴나 외출 필요 시 앱을 통해 승인 요청 및 변경 가능, 승인된 시간에만 게이트 통과 권한 부여
회사원	사원증 없는 업무 환경: 스마트폰의 NFC/BLE 기능을 활용하여 가방에서 꺼내지 않고도 통과해도 출입 가능
종합	하이브리드 인증 시스템: 휴대폰이 익숙하지 않거나 배터리 문제가 있는 상황을 고려하여 학생증/사원증 등록 및 동시 사용 가능 통합 관리 대시보드: 관리자는 실시간으로 교내/사내 체류 인원을 파악할 수 있으며, 비상 상황 시 신속한 인원 점검 가능 범용성 및 확장성: 기기 교체나 분실 시에도 고유 ID 기반으로 데이터를 클라우드에 유지하여 연속적인 서비스 제공

라. 주요 서비스 내용

1) 주요 서비스 기능

구분	주요 기능	상세 설명
인증	다중 매체 통합 인증	스마트폰 NFC : 휴대폰 태그만으로 1초 이내 인증 실물 카드: 기존 학생증, 사원증(RFID) 연동으로 방전 시에도 대응
로직	출결 상태 자동 판별	결석/지각: 설정된 시간 기준에 따라 시스템이 실시간 자동 분류 외출/조퇴: 퇴실 후 재입실 여부에 따라 상태 자동 전환(외출 -> 조퇴)
관리	실시간 모니터링 및 알림	시간 푸시: 지각, 외출, 조퇴자 발생 시 관리자 앱으로 즉각 알림 전송 현황 리스팅: 현재 건물 내 잔류 인원 및 외출 인원 명단 실시간 확인

2) 서비스 시나리오



사용자는 휴대폰 태그만으로 1초 이내 출입 인증이 가능하며, NFC 미지원이나 배터리 방전 상황에서는 기존 학생증 또는 사원증을 사용할 수 있다. 출입 시간은 자동 기록되어 정상 출석, 지각, 외출, 조퇴 여부를 시스템이 자동 판별한다. 또한 관리자 앱을 통해 현재 건물 내 인원과 외출 인원을 실시간으로 확인할 수 있으며, 지각자 아니면 외출자가 생길 시 즉시 알림을 받아 전보다 나아진 출결 및 인원 관리가 가능하다.

2. 서비스 경쟁력/차별화

유사 서비스(아이디어) 현황

서비스명	주요 타겟	핵심 기능 및 특징
 시프티 (Shiftee)	일반 기업, 유연근무제	- GPS 및 Wi-Fi 기반의 정밀한 출퇴근 인증 - 스케줄 관리 및 휴가 신청 등 인사 행정 특화 솔루션
 헤이영 캠퍼스 (신한)	대학생, 교육 기관	- 모바일 학생증 기반 전자출결 시스템 - 학사 행정 및 도서관 이용권 등 교육 환경 특화
 슈프리마	글로벌 보안 시장	- 얼굴 인식 등 바이오 인증과 모바일 카드의 결합 - 클라우드 기반의 통합 보안 관리 서비스 제공

현재 시프티, 헤이영 캠퍼스, 슈프리마 등 모바일 기반의 출결 및 근태 관리 서비스가 특정 타겟을 중심으로 활성화되어 있으며, 간편 인증 수요가 증가했다.

향후 이 시스템은 단순 출입 인증을 넘어 스마트 빌딩의 에너지 효율 관리, 사내외 통합 등 여러가지 방향으로 나아갈 것으로 보인다.

나. 유사 서비스 대비 차별화 요소

구분	기존 시스템	모바일 게이트
출석 방식	QR, 수기 확인	태그 한번 자동 처리
편의성(UI/UX)	과정 복잡	빠르고 간편함
기능	출석, 하교만 가능	출석, 지각, 조퇴, 외출, 하교 통합
정확성	대리 출석 가능	실제 출입 기록 기반

- 지하철 개찰구 처럼 태그만 하면 자동 처리되어 사용이 간편함
- 출석, 조퇴, 하교를 하나의 시스템에서 통합 관리 가능
- 실시간 등하교 알림으로 학생 출석 확인 가능
- 학생과 교사가 앱에서 출석 현황을 쉽게 확인할 수 있는 직관적인 UI/UX 제공
- 실제 출입 기록 기반이라 대리 출석이나 허위 체크를 줄일 수 있음

3. 마케팅 전략 및 수익창출

가. 마케팅 전략

